

DB42

湖北省地方标准

DB42/T 2250.1—2024

棉花生产技术规程 第1部分：通用要求

Code of practice for cotton production—
Part 1: The general requirement

2024-07-29 发布

2024-09-29 实施

湖北省市场监督管理局 发布

目 次

前言 III

引言 V

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 棉花生产技术路线 1

5 基本原则 2

6 生产要素 3

7 主要环节 3

8 档案管理 5

9 标准实施及评价 5

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB42/T 2250《棉花生产技术规程》的第1部分。DB42/T 2250已发布了以下部分：

——第1部分：通用要求。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由华中农业大学提出。

本文件由湖北省农业农村厅归口。

本文件起草单位：华中农业大学、湖北省农业科学院经济作物研究所、湖北省农业技术推广总站、湖北省农业科技人才办公室、塔里木大学、荆门（中国农谷）农业科学研究院、黄梅县农业农村局农村社会事业发展中心。

本文件主要起草人：杨国正、张钊、张友昌、罗真、王珍、王德胜、王思冕、丁恒、秦鸿德、张教海、罗艳萍、周家华。

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省农业农村厅，联系电话：027-87665821，邮箱：hbsnac@163.com；对本文件的有关修改意见请反馈至华中农业大学，联系电话：027-87637611，邮箱：wuxinling@mail.hzau.edu.cn。

引 言

湖北省棉花生产以一年两熟为主，少有一年一熟；其中两熟制的主要复种模式以小麦套种（或接茬种植）棉花、油菜接茬种植棉花为主，辅之以西（甜）瓜间（套）种棉花；主要种植方式为育苗移栽，近年来大田直播呈扩大趋势。

棉花生产，从播种到收获所经历时间长，期间各种矛盾繁多、持续时间较长，相应田间管理技术复杂、多变，经常出现棉花生产不平衡、不稳定的现象。为促进棉花生产技术标准（规程）精简化、体系化、整体化，有效指导棉花生产实践，在总结归纳本世纪以来理论研究和生产实践经验的基础上，特编制《棉花生产技术规程》。《棉花生产技术规程》拟由九个部分构成。

- 第1部分：通用要求。提出棉花生产各环节田间管理宜遵循的基本原则、应满足的基本要求、以及包含的基本内容等。
- 第2部分：品种及棉田准备。明确棉花品种、及种子选择的原则和具体要求，提出棉田准备的基本内容及相应的技术和要求等。
- 第3部分：种植密度规划。提出根据棉花种植制度、种植方式、以及复种模式等，合理规划棉花种植密度的原则和方法等。
- 第4部分：播种及成苗管理。根据种植方式，提出播种技术要求，提出棉花种子发芽出苗后田间（苗床）管理或棉苗移栽的技术和要求等。
- 第5部分：水分及肥料运筹。提出棉花不同生育时期，棉田灌水和排水的基本原则和技术要求，提出依据不同种植制度、种植方式、以及复种模式的肥料用量及其施用技术和要求等。
- 第6部分：株型及群体调节。从棉花个体到群体出发，提出棉花生长发育进程和形态特征的调节技术和要求等。
- 第7部分：病虫草害防控。根据棉花生长发育过程中，棉田病虫草害发生规律和特点，建议分别采取相应防控原则和实施技术等。
- 第8部分：其它田间管理。除已经明确的棉田管理技术要求外，提出棉花生产管理中必须实施的其他田间管理技术和要求等。
- 第9部分：采收及秸秆处理。本文件分别提出人工或机械采收棉花的技术和要求，提出采收后棉花秸秆处理的技术和要求等。

本文件从有利于实现棉花高产、优质、高效、友好、可持续生产出发，由通用要求引导，包含各个生产管理（棉花生育进程）环节，形成棉花生产技术规程体系框架。本文件的制定和实施，将有利于指导棉花生产过程，有利于湖北棉花生产持续健康发展。

棉花生产技术规程

第1部分：通用要求

1 范围

本文件规定了棉花生产过程中必须遵循和满足的通用要求，包括基本原则、基本要求、基本内容和总体框架。

本文件适用适当规模经营于湖北省棉花种植地区，生态条件相似地区可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4407.1 经济作物种子 第1部分：纤维类

NY/T 2673 棉花术语

3 术语和定义

GB 4407.1和NY/T 2673界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

棉花 cotton

棉属植物及其种子上的纤维、子棉和皮棉等的总称。

[来源：NY/T 2673—2015，3.1]

3.2

棉花品种 cotton cultivar

人工选择或发现并经过改良、形态特征和生物学特性一致、遗传特性相对稳定棉花植物群体。

[来源：NY/T 2673—2015，3.15]

3.3

棉花种子 cotton seed

棉花种子是指用于棉花生产的繁殖器官，种子质量应达到纯度>95%，净度>99%，发芽率>80%，水分<12.0%。

[来源：GB 4407.1—2008，4.2.1]。

4 棉花生产技术路线

棉花生产管理全过程，按照棉花生长发育进程、生产管理时序，包括播种（移栽）前准备、播种出苗（移栽）管理、棉花生长期管理和棉花产品管理等4个阶段的不同管理内容，如图1所示。

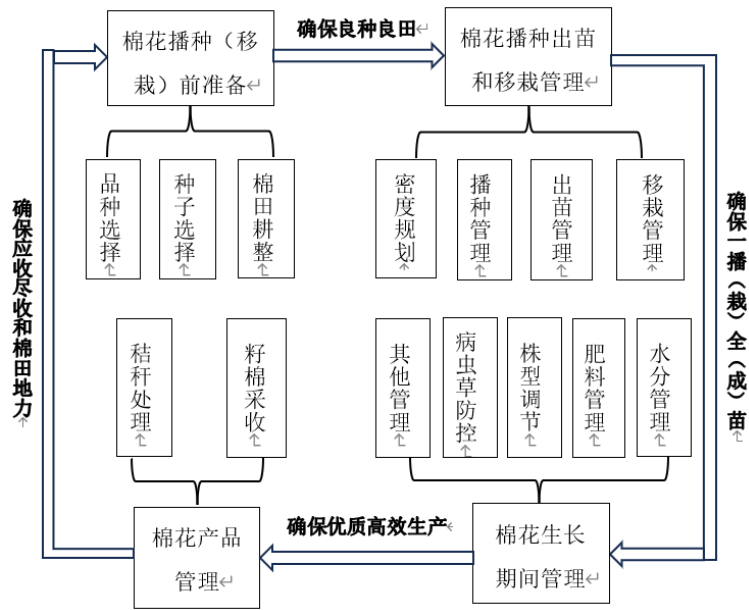


图1 棉花生产技术路线

5 基本原则

5.1 生产管理

5.1.1 标准化

强化标准化意识，实施标准化管理。棉花生产过程中，各个环节、各项措施宜制定相应技术标准，按标准实施管理，实现棉花生产过程和管理过程的标准化。

5.1.2 轻简化

简化管理工序，机械替代人工。在棉花生产过程中，简化（包括省略、合并、替代等）相关管理环节，耕整、播种、田间管理、采收等关键环节实现机械化操作。

5.1.3 信息化

加快信息化建设步伐，完善信息化决策设施。棉花生产各环节实现基于物联网的信息（数字、智能、智慧）化管理，做到规划决策数字化、棉花生长可视化、生产管理智能化、收获产品溯源化。

5.2 生产过程

5.2.1 高效

践行阈值管理等科学理念，遵循棉花生长发育规律，提高时间、空间、劳动和物质（种子、肥料、农药等）四位一体的资源利用效率，以获得高产、稳产、优质棉花产品，实现棉花高效生产。

5.2.2 安全

增强安全意识，农用器械操作持证上岗，做好安全防护措施，及时将各种生产资料（如农药、肥料、调节剂等）的包装、容器等收集、分类处置，避免安全事故的发生。

5.2.3 持续

坚持社会、生态和经济三个效益协调一致的原则，病虫草害化学防治过程中，选择适当的低毒高效农药，维护生态平衡，地力培养，棉花生产过程绿色、洁净、低碳，实现棉花生产可持续发展。

5.3 棉花产品

选用优良品种，实施保优栽培，棉花采收加工过程符合标准，棉花产品各项质量指标达到品种的审定公告所描述的品质参数。根据特定栽培管理效果、特殊地理环境效应等建立相应的品牌，建立详细的品牌信息，包括生产地区、生产过程、包装规格、质量描述、储存条件等。

6 生产要素

6.1 从业人员

从业人员应满足：

- a) 生产技术：应具备一定的专业知识水平和/或具有一定的田间管理经验和技术，即了解棉花生长发育基本规律，了解棉花生产所涉及生产资料种类及其一般性能（功能），了解不同时期棉花田间管理主要事项及其一般要求和技术要点；
- b) 知识更新：应具备较强的信息获取意愿和能力，这些信息包括但不限于棉花新品种和新技术、应对不同生物和非生物逆境、选择和使用生产资料等棉花生产专业知识、以及棉花产品和相关生产资料等市场行情、棉花生产发展趋势预测等；
- c) 经营管理：应该具有一定统筹规划能力，具有一定的经济基础或融资能力，具有一定的产品营销能力，即初步具备棉花生产规模和布局的决策能力，初步了解棉花生产资料准备时间、数量及其有效获取途径，初步了解棉花产品用途、市场行情及其有效流通渠道等。

6.2 自然条件

6.2.1 气候

具有较好的气候条件。热量充足， $\geq 15^{\circ}\text{C}$ 积温不低于 4000°C ；无霜期长，不少于300天；降水充沛，年降水量1000–1400 mm，且主要集中在夏季。

6.2.2 土壤

具有较好的土壤条件。土壤质地良好，沙壤土至粘壤土；土壤已经熟化，已种植作物多年；土壤肥力水平中等以上，具有一定的有机质含量；土壤无污染。

6.2.3 灌溉

具有较好的水源条件。水源充足、水质良好，且灌溉便利，符合灌溉水标准。

6.3 田间设施

棉田集中连片生产区，具备基础设施。如灌溉排水网络，道路运输系统，配套机械装置，土壤培肥机制等。机耕配套农机装备，田块沟厢配套。

7 主要环节

7.1 品种选择

选择适应性强的产量高、品质优、抗病虫性能好，或者具有某些特殊功能或能满足某些特殊用途的优良品种。

7.2 棉田准备

营造有利于棉花种子快速吸水、快速出苗或有利于移栽幼苗快发新根、快生新叶的土壤环境，做到田平沟直、沟厢配套、三沟相通、土壤松软。整理好棉田，高质量翻耕、破碎、平整、开沟、做厢等，为提高播种或移栽质量做好准备。

7.3 机具配备

根据种植方式、种植制度、气候条件等配备适当数量、适宜机型的农机具。

7.4 密度规划

根据品种特性、播种时间、种植方式、种植制度、气候条件、土壤肥力等合理规划种植密度，并确定大田播种量或苗床规模和营养钵（营养块、育苗盘）数量。

7.5 播种移栽

综合实时限制因子，确定适宜播种时间；提高播种质量，确保一播全苗，采取相应管理措施提高成苗率。适时尽早移栽，缩短缓苗期。

7.6 水分管理

棉田土壤墒情达到播种适墒、苗期有墒、蕾期浅墒、花期足墒、铃期匀墒、絮期少墒。棉田水分管理做到棉田大雨不淹、中雨不渍；棉株大旱不蹲、中旱不蔫。

7.7 养分管理

棉田养分做到氮磷钾硼等养分齐全、数量充足、比例恰当、持续供给。根据棉花不同生长阶段对养分的需求特点，确定施肥种类和数量，实行有机无机配合、养分丰缺互补，满足棉花生长需求。

7.8 株型调控

通过水肥、中耕、合理密植、化学调节等措施，构建合理的个体和群体，协调营养生长与生殖生长关系，实现个体群体协调结构、优良的群体质量，确保棉株结铃上下均匀、左右平衡，个体群体协调、冠层通风透光良好。

7.9 病虫害防控

坚持“预防为主、综合治理”的防控原则，采取以农业措施为先导，生物措施为基础、物理措施为辅助、化学措施为补充的防控策略。

7.10 籽棉采收

坚持适时采收、应收尽收的原则，根据种植方式选择适宜的采收方法，提高采收效率、降低杂质含量。

7.11 秸秆处理

宜采用机械粉碎棉花秸秆、原位覆盖还田，结合冬作物播种前整地深翻，将秸秆埋入深层土壤，以利秸秆腐解和释放养分。

8 档案管理

建立详实的档案，并实行分类建档、分类管理与保存，包括但不限于棉花生产田间管理档案、棉花生产使用生产资料档案、棉花生长发育过程档案，可能的特殊天气灾害过程及棉花受伤害程度和表现档案，可能的因操作失误或其他原因及其导致的棉花伤害程度和表现档案。

9 标准实施及评价

9.1 制定标准实施方案

明确标准适用对象和场景、提供实施必备条件和保障(组织、制度、资金、人员和设备仪器等)、推荐方法路径，确定资源要素配置、关键环节和控制点，提出标准实施中的注意事项。

9.2 开展标准实施培训

针对相关方和具体对象/岗位进行标准宣贯和培训，结合标准要求，落实责任制，做到横向到边，纵向到底。

9.3 检查标准实施过程

依据《中华人民共和国标准化法》等，检查标准实施方案的落实情况，记录未实施内容的理由或原因，检查标准实施的支持手段和物质条件的落实情况；做好标准实施验证记录，畅通标准实施信息采集的方式方法和反馈渠道，定期整理并处理收集到的意见建议。

9.4 评价标准实施效果

标准实施一定时间后，对照标准实施方案，从技术进步、质量水平、客户满意度、生产效率、成本核算等方面，评价标准实施效果；同时指出标准实施带来的问题，为未来改进提供参考。

9.5 反馈标准实施结果

适时向专业标准化技术委员会和标准归口管理单位反馈情况，提出标准推广、修改、补充、完善或者废止等意见建议。

9.6 标准实施信息及意见反馈

标准实施信息及标准实施意见反馈示例见附录A。

附 录 A
(资料性)

湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

表A. 1给出了湖北省地方标准实施信息及意见反馈表。

表A. 1 湖北省地方标准实施信息及意见反馈表

标准名称及编号			
总体评价	适用性	该标准与当前所在地的产业或社会发展水平是否相匹配?	☐ 是 ☐ 否
	协调性	该标准的特色要求与其他强制性标准的主要技术指标、相关法律法规、部门规章或产业政策是否协调?	☐ 是 ☐ 否
	执行情况	标准执行单位或人员是否按照标准要求组织开展相关工作?	☐ 是 ☐ 否
实施信息	标准实施过程中是否存在阻力和障碍?		☐ 是 ☐ 否
	实施过程中存在的主要问题		
修改意见	总体意见	☐ 适用 ☐ 修改 ☐ 废止	
	具体修改意见	需修改章节: 具体修改意见:	
反馈渠道	☐ 标准化行政主管部门 ☐ 省直行业主管部门 ☐ 专业标准化技术委员会(工作组) ☐ 标准起草组(牵头起草单位)		
反馈人	姓名: 单位: 联系方式:		

填表说明:为及时掌握标准实施情况,了解地方标准实施过程中存在的问题,并为标准复审提供科学依据,特制定《湖北省地方标准实施信息及意见反馈表》。可根据实际情况在表格中对应方框打勾,有需要文字说明的反馈意见可在相应位置进行文字描述,也可另附页。